

Sentimen ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store berbasis IndoBERT

Dave Famataronia Gulo, Willwen Adinata, Aldho Prahauga

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi,
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

dave.535250042@stu.untar.ac.id, willwen.535250051@stu.untar.ac.id, aldho.535250153@stu.untar.ac.id

Abstrak

Ulasan pengguna di Google Play Store dapat menjadi sumber informasi bagi pengembang aplikasi, tetapi jumlahnya yang besar membuat penilaian secara manual kurang efisien. Penelitian ini bertujuan membangun sistem klasifikasi sentimen otomatis untuk ulasan berbahasa Indonesia pada aplikasi Gojek menggunakan IndoBERT. Data dikumpulkan dari Google Play Store dan diberi label berdasarkan rating, yaitu 1–2 bintang sebagai negatif dan 4 sampai 5 bintang sebagai positif, sedangkan rating 3 bintang tidak digunakan. Ulasan dengan panjang kurang dari tiga kata juga disaring. Setelah penyeimbangan kelas diperoleh 1.400 ulasan, yang terdiri atas 1.120 data latih dan 280 data uji. Model indobenchmark/indobert-base-p1 di-fine-tuning langsung pada teks ulasan dengan panjang maksimum 128 token, empat epoch, batch size 16, learning rate $2e-5$, dan optimizer AdamW. Hasil pengujian menunjukkan akurasi 89,29%, precision 89,32%, recall 89,29%, dan F1-score 89,28%. Confusion matrix menunjukkan 127 ulasan negatif dan 123 ulasan positif berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sistem kemudian diintegrasikan ke antarmuka Streamlit untuk pengujian ulasan tunggal dan banyak ulasan.

Kata kunci: analisis sentimen, IndoBERT, Gojek, Google Play Store, fine-tuning

1. Pendahuluan

Aplikasi layanan on-demand seperti Gojek menghasilkan banyak ulasan pengguna melalui Google Play Store. Ulasan tersebut tidak hanya berisi rating, tetapi juga pengalaman pengguna ketika menggunakan layanan transportasi, pesan makanan, pembayaran, dan fitur lain dalam aplikasi. Bagi pengembang, kumpulan ulasan dapat digunakan untuk melihat keluhan maupun tanggapan positif yang muncul berulang. Masalahnya, jumlah ulasan yang terus bertambah membuat pembacaan dan pengelompokan sentimen secara manual membutuhkan waktu.

Analisis sentimen merupakan salah satu penerapan Natural Language Processing (NLP) untuk mengenali kecenderungan opini dalam teks. Pada data berbahasa Indonesia, tantangannya tidak hanya berkaitan dengan kosakata, tetapi juga penggunaan kata tidak baku, singkatan, pengulangan huruf, dan kalimat yang maknanya bergantung pada konteks. Karena itu, model bahasa yang mampu membentuk representasi kontekstual dapat menjadi pendekatan yang sesuai untuk data ulasan.

BERT memperkenalkan arsitektur transformer berbasis bidirectional encoder yang dapat digunakan kembali melalui proses fine-tuning untuk berbagai tugas NLP. Arsitektur transformer sendiri memanfaatkan mekanisme attention untuk memodelkan hubungan antarkata dalam sebuah urutan. Untuk bahasa Indonesia, Willie et al. mengembangkan IndoBERT sebagai bagian dari sumber daya IndoNLU dan menunjukkan bahwa model tersebut mampu menangani berbagai tugas pemahaman bahasa Indonesia.

Penggunaan IndoBERT untuk analisis sentimen juga telah diterapkan pada berbagai sumber data berbahasa Indonesia. Mursidah et al. menggunakan IndoBERT untuk klasifikasi sentimen ulasan aplikasi ChatGPT di Google Play Store. Penelitian lain menerapkan IndoBERT pada ulasan aplikasi finansial, e-commerce, dan berbagai data opini berbahasa Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fine-tuning model bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengolah teks opini yang bersifat tidak terstruktur.

Penelitian ini berfokus pada ulasan aplikasi Gojek di Google Play Store dengan dua kelas sentimen, yaitu positif dan negatif. Tujuan penelitian adalah membangun model IndoBERT yang dapat mengklasifikasikan ulasan secara otomatis, mengukur kinerjanya pada data uji yang terpisah, serta menyediakan antarmuka sederhana agar model dapat digunakan untuk menguji ulasan baru.

2. Bahan dan Metode

2.1 Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari Google Play Store menggunakan pustaka `google-play-scraper`. Pengambilan data diarahkan pada aplikasi Gojek dengan bahasa Indonesia dan negara Indonesia. Setiap data menyimpan identitas ulasan, isi teks, rating, dan informasi terkait lainnya. Pustaka pengambilan data digunakan hanya pada tahap koleksi, sedangkan klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan model IndoBERT.

2.2 Pelabelan dan Penyaringan

Pelabelan dilakukan secara otomatis berdasarkan rating bintang. Rating 1 dan 2 diberi label negatif, sedangkan rating 4 dan 5 diberi label positif. Rating 3 tidak digunakan karena penelitian hanya membahas dua kelas. Ulasan yang memiliki kurang dari tiga kata juga dihapus agar masukan model tidak didominasi teks yang terlalu pendek. Setelah proses tersebut, kelas yang lebih banyak diseimbangkan dengan undersampling.

Tahap	Jumlah
Ulasan setelah disaring	2.035
Negatif (1–2 bintang)	1.335
Positif (4–5 bintang)	700
Setelah balancing	1.400
Data latih (80%)	1.120
Data uji (20%)	280

Tabel 1. Ringkasan data ulasan aplikasi Gojek

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, setelah balancing jumlah data menjadi seimbang, yaitu 700 ulasan negatif dan 700 ulasan positif. Data kemudian dibagi dengan stratified sampling menggunakan `random_state = 42` sehingga proporsi kelas tetap terjaga pada data latih dan data uji.

2.3 Tokenisasi dan Masukan IndoBERT

Berbeda dengan pendekatan yang mengubah teks menjadi daftar kata secara manual, penelitian ini memberikan teks ulasan kepada tokenizer IndoBERT. Tokenizer memecah teks menjadi token dan subword yang kemudian diubah menjadi representasi numerik. Panjang masukan dibatasi hingga 128 token. Teks tidak melalui stemming dan penghapusan stopword karena model transformer digunakan untuk mempertahankan konteks kalimat dan variasi bentuk kata.

2.4 Fine-tuning Model

Model dasar yang digunakan adalah `indobenchmark/indobert-base-p1`. Model diberi kepala klasifikasi dua kelas untuk memprediksi label negatif dan positif. Fine-tuning dilakukan selama empat epoch dengan batch size 16, learning rate $2e-5$, weight decay 0,01, warmup 14 langkah, dan optimizer AdamW. Pengujian dilakukan pada 280 data yang tidak digunakan sebagai data latih. Pengaturan seed 42 digunakan untuk menjaga pembagian data dan eksperimen tetap dapat direproduksi.

Parameter	Nilai
Model dasar	<code>indobenchmark/indobert-base-p1</code>
Jumlah kelas	2
Epoch	4
Batch size	16
Learning rate	$2e-5$
Weight decay	0,01
Warmup steps	14
Maksimum token	128
Seed	42

Tabel 2. Konfigurasi fine-tuning IndoBERT

2.5 Evaluasi

Evaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Accuracy digunakan untuk melihat proporsi seluruh prediksi yang benar. Precision menunjukkan ketepatan prediksi pada suatu kelas, recall menunjukkan kemampuan model menemukan anggota kelas tersebut, sedangkan F1-score merupakan keseimbangan antara precision dan recall. Confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas.

3. Hasil dan Diskusi

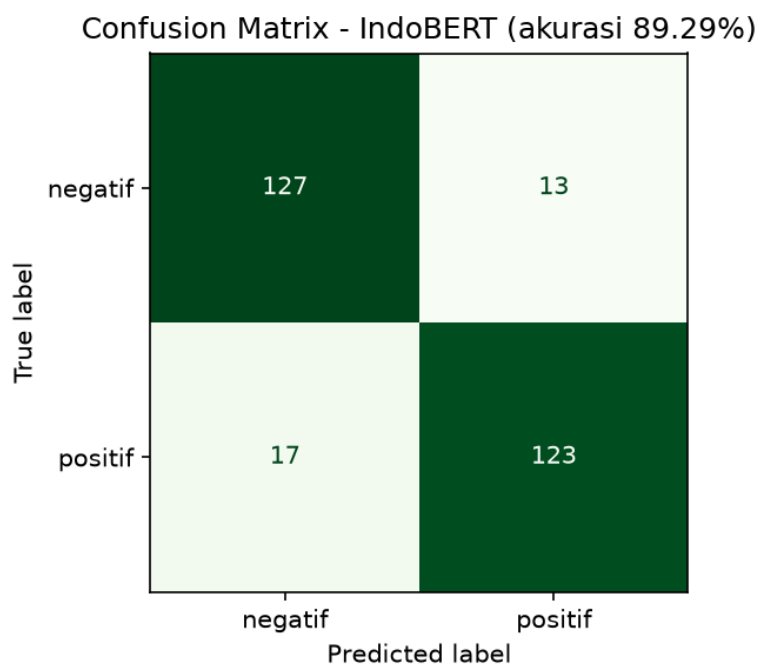
3.1 Hasil Pengujian Model

Hasil pengujian dari eksperimen yang tersimpan pada proyek menunjukkan bahwa IndoBERT memperoleh akurasi 0,8929 atau 89,29% pada 280 data uji. Precision macro sebesar 89,32%, recall macro sebesar 89,29%, dan F1-score macro sebesar 89,28%. Nilai tersebut dihitung dari prediksi model pada data uji yang tidak digunakan selama fine-tuning.

Metrik	Nilai
Accuracy	89,29%
Precision (macro)	89,32%
Recall (macro)	89,29%
F1-score (macro)	89,28%

Tabel 3. Hasil evaluasi IndoBERT pada data uji

Confusion matrix pada Gambar 1 memperlihatkan 127 data negatif diprediksi sebagai negatif dan 123 data positif diprediksi sebagai positif. Sebanyak 13 data negatif diprediksi sebagai positif, sedangkan 17 data positif diprediksi sebagai negatif. Dengan demikian, jumlah prediksi benar adalah 250 dari 280 data uji.

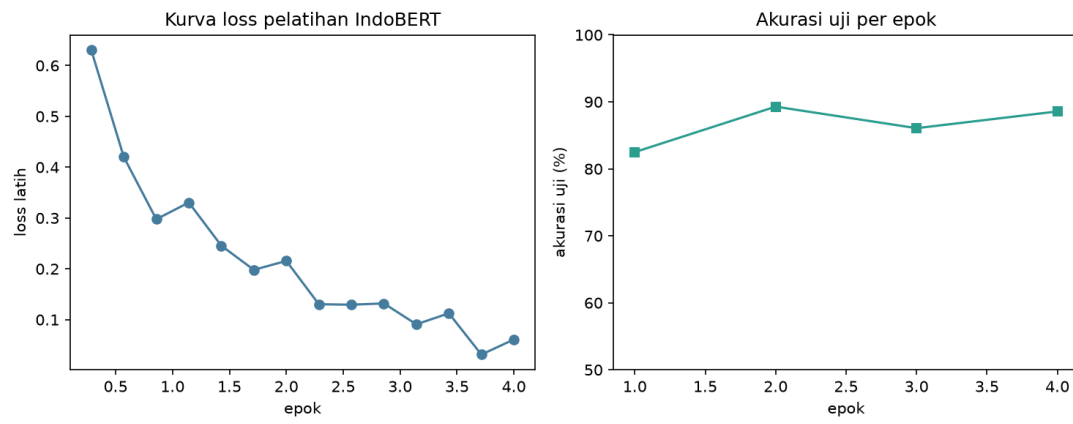


Gambar 1. Confusion matrix hasil klasifikasi IndoBERT

Gambar 1 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi terjadi pada kedua kelas, tetapi jumlahnya relatif berimbang. Model sedikit lebih banyak salah mengenali ulasan positif sebagai negatif dibandingkan kesalahan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena sebagian ulasan menggunakan ungkapan campuran, kata tidak baku, atau konteks yang sulit dibedakan hanya dari polaritas kata tertentu.

3.2 Kurva Pelatihan

Kurva pelatihan pada Gambar 2 memperlihatkan perubahan loss pelatihan dan akurasi data uji selama empat epoch. Loss pelatihan secara umum menurun dari sekitar 0,63 pada awal pelatihan hingga sekitar 0,06 pada akhir pelatihan. Akurasi evaluasi meningkat dari sekitar 82% pada epoch pertama menjadi sekitar 89% pada epoch kedua, kemudian berada pada kisaran 86–89% pada epoch berikutnya.



Gambar 2. Kurva loss pelatihan dan akurasi uji IndoBERT

3.3 Pembahasan

Penurunan loss pada Gambar 2 menunjukkan bahwa model semakin menyesuaikan parameter terhadap pola pada data latih. Pada saat yang sama, akurasi uji tidak terus meningkat secara monoton pada setiap epoch. Akurasi tertinggi terlihat pada epoch kedua, kemudian turun pada epoch ketiga dan kembali meningkat pada epoch keempat. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemilihan model berdasarkan metrik evaluasi diperlukan agar model yang digunakan tidak sekadar bergantung pada epoch terakhir.

Hasil 89,29% juga memperlihatkan bahwa IndoBERT dapat digunakan untuk klasifikasi sentimen ulasan Gojek dengan dua kelas. Model dapat mengenali sebagian besar ulasan pada data uji, sebagaimana terlihat dari 250 prediksi benar pada confusion matrix. Namun, masih terdapat 30 kesalahan prediksi yang menunjukkan bahwa ulasan tertentu membutuhkan pemahaman konteks yang lebih kompleks.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mursidah et al. yang menerapkan IndoBERT pada ulasan Google Play Store aplikasi ChatGPT berbahasa Indonesia [4]. Kesamaan utama terletak pada sumber data berupa ulasan aplikasi dan penggunaan IndoBERT sebagai model klasifikasi. Penelitian lain juga menunjukkan penerapan IndoBERT pada ulasan e-commerce dan layanan digital berbahasa Indonesia [6], [7]. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek Gojek, aturan pelabelan berbasis rating, jumlah data yang digunakan, dan konfigurasi fine-tuning.

Wilie et al. menjadi rujukan dasar karena IndoBERT dikembangkan dalam konteks pemrosesan bahasa Indonesia [3]. Sementara itu, penelitian Yulianti dan Nissa menunjukkan bahwa IndoBERT dapat di-fine-tuning untuk klasifikasi ulasan pelanggan berbahasa Indonesia [8]. Temuan tersebut mendukung keputusan untuk memberikan teks ulasan secara langsung kepada tokenizer dan model, tanpa mengubahnya menjadi representasi yang kehilangan konteks.

3.4 Implementasi Antarmuka

Model yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi Streamlit. Antarmuka menyediakan pengujian satu ulasan dan pengujian banyak ulasan menggunakan berkas CSV. Pada pengujian satu ulasan, pengguna memasukkan teks kemudian sistem memprosesnya menggunakan tokenizer dan model IndoBERT untuk menghasilkan label sentimen. Pada pengujian banyak ulasan, data dapat diproses secara berkelompok sehingga hasil klasifikasi dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Implementasi tersebut membuat hasil penelitian tidak berhenti pada pengukuran akurasi. Model dapat digunakan secara langsung untuk demonstrasi, pengujian contoh ulasan, dan pemeriksaan sekumpulan ulasan. Antarmuka juga menampilkan informasi model dan metrik evaluasi agar pengguna dapat mengetahui karakteristik sistem yang digunakan.

3.5 Analisis Kesalahan

Kesalahan klasifikasi pada data uji berjumlah 30 ulasan. Sebanyak 13 ulasan negatif diprediksi positif dan 17 ulasan positif diprediksi negatif. Karena label penelitian diturunkan dari rating, terdapat kemungkinan bahwa teks ulasan tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan rating yang diberikan. Selain itu, satu ulasan dapat memuat lebih dari satu pendapat, misalnya memuji pelayanan tetapi mengeluhkan aplikasi. Kondisi seperti ini menjadi salah satu sumber kesulitan bagi klasifikasi dua kelas.

3.6 Alur Sistem

Secara keseluruhan, sistem terdiri dari lima tahap utama, yaitu pengumpulan ulasan, pelabelan dan penyaringan data, pembagian data, fine-tuning IndoBERT, serta evaluasi dan implementasi. Alur tersebut dibuat agar proses penelitian dapat direproduksi dari data mentah sampai model siap digunakan.

Tahap	Kegiatan	Keluaran
1	Scraping Google Play Store	Ulasan mentah
2	Label berdasarkan rating + filtering	Dataset dua kelas
3	Balancing + stratified split	1.120 latih, 280 uji
4	Tokenisasi + fine-tuning IndoBERT	Model klasifikasi
5	Evaluasi + Streamlit	Metrik dan prediksi

Tabel 4. Tahapan utama sistem

3.7 Reproduksiabilitas Eksperimen

Eksperimen menggunakan seed 42 dan pembagian data 80:20 secara stratified. Konfigurasi model, jumlah epoch, batch size, learning rate, maksimum token, dan model dasar disimpan pada proyek. Model hasil fine-tuning dan tokenizer juga disimpan sehingga sistem dapat dijalankan kembali tanpa melatih model dari awal. File hasil evaluasi menyimpan nilai accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data hanya berasal dari satu aplikasi dan satu platform sehingga hasil tidak otomatis mewakili seluruh pengguna layanan digital. Kedua, label sentimen ditentukan dari rating sehingga belum semua label diverifikasi secara manual berdasarkan isi teks. Ketiga, penelitian hanya menggunakan dua kelas dan belum membedakan sentimen netral. Keempat, jumlah data 1.400 ulasan masih relatif terbatas untuk model bahasa pralatih.

Keterbatasan tersebut dapat menjadi dasar pengembangan berikutnya. Data dapat diperluas ke periode waktu yang berbeda, pelabelan dapat divalidasi oleh anotator manusia, dan penelitian dapat menguji klasifikasi tiga kelas. Analisis kesalahan juga dapat dilakukan untuk menemukan pola bahasa yang paling sering menyebabkan model keliru.

3.9 Perangkat yang Digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa pemrograman	Python
Framework model	PyTorch dan Transformers
Model	indobenchmark/indobert-base-p1
Antarmuka	Streamlit
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050
Data uji	280 ulasan

Tabel 5. Perangkat utama penelitian

4. Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan IndoBERT untuk klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store. Data dikumpulkan, diberi label berdasarkan rating, disaring, dan diseimbangkan sehingga diperoleh 1.400 ulasan. Data tersebut dibagi menjadi 1.120 data latih dan 280 data uji dengan stratified sampling dan seed 42.

Model indobenchmark/indobert-base-p1 di-fine-tuning menggunakan teks ulasan dengan maksimum 128 token, empat epoch, batch size 16, learning rate $2e-5$, weight decay 0,01, dan optimizer AdamW. Evaluasi menghasilkan accuracy 89,29%, precision 89,32%, recall 89,29%, dan F1-score 89,28%. Confusion matrix menunjukkan 250 prediksi benar dan 30 prediksi salah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa IndoBERT mampu digunakan sebagai model klasifikasi sentimen untuk ulasan Gojek. Integrasi dengan Streamlit juga membuat model dapat digunakan untuk pengujian ulasan secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas data, melakukan validasi label oleh anotator manusia, menambah kelas netral, dan melakukan analisis error yang lebih rinci.

Daftar Pustaka

- (Ahmadian et al., 2024; Aisy & Karyono, 2025; Apriliani et al., 2025; Asher & Rachmawati, 2025; Devlin et al., 2019; Herlinawati et al., 2026; Koto et al., 2021; Mahfudiyah & Alamsyah, 2023; Mareta & Meiriza, 2025; Murfi et al., 2024; Mursidah et al., 2025; Nataprawira & Nurhaida, 2026; Pradhisa & Fajriyah, 2024; Sidauruk & Herowati, 2026; Tarwoto et al., 2025; Wilie et al., 2020; Wolf et al., 2020; Yulianti & Nissa, 2024)
- Ahmadian, H., Abidin, T. F., Riza, H., & Muchtar, K. (2024). Hybrid Models for Emotion Classification and Sentiment Analysis in Indonesian Language. *Applied Computational Intelligence and Soft Computing*, 2024(1). <https://doi.org/10.1155/2024/2826773>
- Aisy, A. R., & Karyono, G. (2025). Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Google Play Store Aplikasi Lazada, Shopee, dan Tokopedia Menggunakan Algoritma IndoBERT. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 7(3), 2127–2135. <https://doi.org/10.47065/bits.v7i3.8745>
- Apriliani, S., Erfina, A., & Warman, C. (2025). Fine-Tuned IndoBERT for Aspect-Based Sentiment Analysis of Indonesian Five-Star Hotel Reviews. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 14(4), 437–445. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v14i4.2491>
- Asher, J., & Rachmawati, E. P. (2025). Analisis Sentimen Ulasan Bintang Lima Aplikasi Instagram di Google Play Store menggunakan IndoBERT. *Dinamik*, 30(2), 318–330. <https://doi.org/10.35315/dinamik.v30i2.10192>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*, 4171–4186. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- Herlinawati, N., Ariyati, I., Samudi, & Asih, A. Y. (2026). Analisis Sentimen Zoom Cloud Meetings Di Play Store Menggunakan Metode IndoBERT. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, 5(1), 243–251. <https://doi.org/10.62357/jsit.v5i1.1005>
- Koto, F., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2021). IndoBERTweet: A Pretrained Language Model for Indonesian Twitter with Effective Domain-Specific Vocabulary Initialization. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 10660–10668. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.833>
- Mahfudiyah, N., & Alamsyah, A. (2023). Understanding User Perception of Ride-Hailing Services Sentiment Analysis and Topic Modelling using IndoBERT and BERTopic. *2023 International Conference on Digital Business and Technology Management (ICONDBTM)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICONDBTM59210.2023.10327320>
- Mareta, A., & Meiriza, A. (2025). Aspect-Based Sentiment Analysis of Hospital Service Reviews Using Fine-Tuned IndoBERT. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(5), 2541–2551. <https://doi.org/10.30871/jaic.v9i5.10765>
- Murfi, H., Syamsyuriani, Gowandi, T., Ardaneswari, G., & Nurrohmah, S. (2024). BERT-based combination of convolutional and recurrent neural network for indonesian sentiment analysis. *Applied Soft Computing*, 151, 111112. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.111112>

- Mursidah, I., Sanjaya, R., Yulianto, B., Sweetania, D., & Sularsih, P. (2025). Klasifikasi Sentimen Google Play Store Aplikasi ChatGPT Berbahasa Indonesia Berbasis IndoBERT. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3349–3359. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15751>
- Nataprawira, H. I., & Nurhaida, I. (2026). IndoBERT-Based Sentiment Analysis of Indonesian Social Media Discourse on AI-Generated Images. *Sinkron*, 10(3), 1464–1475. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v10i3.16242>
- Pradhisa, K. C., & Fajriyah, R. (2024). Analisis Sentimen Ulasan Pengguna E-commerce di Google Play Store Menggunakan Metode IndoBERT. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 6(1). <https://doi.org/10.47065/bits.v6i1.5247>
- Sidauruk, V. E., & Herowati, W. (2026). Indobert-Based Sentiment Analysis of Political Discourse on Platform X: The Case Of Prabowo-Gibran Administration. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 10(1), 673–683. <https://doi.org/10.30871/jaic.v10i1.11586>
- Tarwoto, Nugroho, R., Azka, N., & Graha, W. S. R. (2025). Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Mobile JKN di Google PlayStore Menggunakan IndoBERT. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 9(2), 495–505. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3340>
- Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding. *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing*, 843–857. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85>
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Rault, T., Louf, R., Funtowicz, M., Davison, J., Shleifer, S., von Platen, P., Ma, C., Jernite, Y., Plu, J., Xu, C., Le Scao, T., Gugger, S., ... Rush, A. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, 38–45. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6>
- Yulianti, E., & Nissa, N. K. (2024). ABSA of Indonesian customer reviews using IndoBERT: single- sentence and sentence-pair classification approaches. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 13(5), 3579–3589. <https://doi.org/10.11591/eei.v13i5.8032>